

Übung zur Lehrveranstaltung
Theoretische Informatik II

Dr. Sebastian Böhne
Universität Potsdam, SoSe 2025

Blatt 2 (Version 1) — Abgabetermin: 2025-04-25, 08 Uhr

Aufgabe 2.1 (Loop-Programme)

1. Implementieren Sie die Multiplikation $\text{mul} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ als Loop-Programm mit nur einer sichtbaren Schleife, wobei Makros benutzt werden dürfen.
2. Ersetzen Sie nun die Makros schrittweise gemäß dem Verfahren aus der Vorlesung.
3. Implementieren Sie $\text{max} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ ebenfalls als Loop-Programm und führen Sie die Berechnung $\text{max}(3, 4)$ Schritt für Schritt aus!
4. Warum können wir in Makros, die Variablen benutzen, statt diesen auch konkrete Werte aus den natürlichen Zahlen verwenden? Überlegen Sie sich das allgemeine Vorgehen pars pro toto anhand der Makro-Zuweisung $x_i := x_j + 3$. Wie lässt sich diese auf $x_i := x_j + x_k$ zurückführen?

Aufgabe 2.2 (While-Programme)

Implementieren Sie folgende Funktionen als While-Programme:

1. max , wobei das loop-Makro nicht benutzt werden darf.
2. $g : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $g(n) = \begin{cases} \sum_{i=3}^n i & , \text{ falls } n \geq 3 \\ \perp & , \text{ sonst} \end{cases}$

Aufgabe 2.3 (Goto-Programme)

Ermitteln Sie die durch das folgende Goto-Programm berechnete Funktion mit 2 Eingaben:

$M_1 : \text{if } x_2 \text{ goto } M_3;$
 $M_2 : \text{halt}$
 $M_3 : x_2 := \text{pred}(x_2);$
 $M_4 : x_3 := x_1;$
 $M_5 : \text{if } x_3 \text{ goto } M_7;$
 $M_6 : \text{goto } M_1;$
 $M_7 : x_0 := \text{suc}(x_0);$
 $M_8 : x_3 := \text{pred}(x_3);$
 $M_9 : \text{goto } M_5$

Welche Makros werden benutzt?

Hausaufgabe 2.1 (Loop-Programme)

Implementieren Sie die Exponentialfunktion als Loop-Programm. Führen Sie die Berechnung 2^3 Schritt für Schritt mit dem Loop-Programm aus. Dabei dürfen Zuweisungen, die Makros darstellen, in einem Schritt ausgewertet werden.

Hausaufgabe 2.2 (Goto-Programme)

Implementieren Sie folgende Funktionen als Goto-Programme:

1. die Fibonacci-Folge

2. $f : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) = \begin{cases} \prod_{i=3}^n i & , \text{ falls } n \geq 3 \\ \perp & , \text{ sonst} \end{cases}$

Hausaufgabe 2.3 (While-Programme)

Implementieren Sie die Division auf $\mathbb{N}$ als While-Programm. Begründen Sie, warum ihr Programm sich auch mit 0 als Divisor korrekt verhält.